

Taller	Regresión	
Asignatura	Computación Científica	
Semestre	2025 - II	
Objetivo	Implementar la metodología ASUM – DM que permita diseñar modelos de regresión a través de un caso particular de negocio.	

Caso 1:

Ustedes hacen parte del equipo de operaciones comerciales de una empresa comercializadora de vehículos que se encuentra en Estados Unidos. A partir de información del vehículo ustedes quieren construir un modelo que se capaz de pronosticar el precio de los vehículos con un MAPE menor o igual al 15%.

El conjunto de datos cuenta con el siguiente diccionario:

Variable	Descripción
Car ID	Identificador único del vehículo
Brand	Marca del vehículo
Model	Referencia del vehículo
Year	Modelo del vehículo
Color	Color del vehículo
Mileage	Millas recorridas del vehículo
Location	Ubicación del vehículo
Price	Precio estimado del vehículo

El nombre del conjunto de datos es datos_caso_1.csv.

Caso 2:

Ustedes hacen parte del equipo de cadena de abastecimiento de una empresa de artículos de belleza e higiene. Ustedes cuentan con diferentes variables que describen la operación de producción y transporte de dichos productos y le piden construir un modelo que esté en capacidad de pronosticar la rentabilidad esperada de los productos con un MAPE menor o igual al 15%.

El conjunto de datos cuenta con el siguiente diccionario:

Variable	Descripción
Product type	Tipo de producto
SKU	Identificador del producto
Price	Precio de venta del producto
Availability	Disponibilidad del producto
Number of products sold	Cantidad vendida del producto
Customer demographics	Género asociado al comprador del producto
Stock levels	Inventario de mantenimiento
Lead times	Tiempo de entrega estimado en días

Order quantities	Cantidad de órdenes del producto
Shipping times	Tiempo en meses de embarque
Shipping carriers	Tipo de envío
Shipping costs	Costo de envío
Supplier	Tipo de proveedor
Lcation	Ubicación del envío
Lead time	Tiempo real de entrega en días
Production volume	Volumen de producción
Manufacturing lead time	Tiempo de producción en días
Manufacturing costs	Costo de manufactura de un producto
Inspection results	Resultado de la inspección del producto
Defect rates	Tasa de defectuosos
Transportation modes	Mecanismo de transporte del producto
Routes	Tipo de ruta de envío
Costs	Costos totales
Reveneue generated	Utilidad generada

El nombre del conjunto de datos es datos_caso_2.csv.

Caso 3:

Ustedes hacen parte del equipo de tarificación de una aseguradora para esto les piden construir un modelo que pueda pronosticar el valor de la prima de un asegurado con un MAPE menor o igual al 15%.

El conjunto de datos cuenta con el siguiente diccionario:

Variable	Descripción
Age	Edad del asegurado
Sex	Género del asegurado
Bmi	Índice de masa corporal del asegurado
Children	Número de hijos del asegurado
Somker	El asegurado es o no fumador
Region	Región comercial a la que pertenece el asegurado
Charges	Valor de la prima del asegurado

El nombre del conjunto de datos es datos_caso_3.csv.

Caso 4:

Ustedes hacen parte del equipo desarrollador de una aplicación para la implementación de una plataforma de transporte de personas, para lo cual quiere implementar un modelo que sea capaz de identificar la tarifa de movimientos en taxi para definir la tarifa de las movilizaciones de la

aplicación particular. Construya un modelo que esté en capacidad de predecir las tarifas de movilización con un MAPE menor o igual al 15%.

El conjunto de datos cuenta con el siguiente diccionario:

Variable	Descripción
Trip_Distance_km	Distancia en kilómetros del viaje contratado
Time_of_Day	Momento del día en el que inició el viaje
Day_of_Week	Tipo de día de la semana del viaje, día normal o fin de semana
Passenger_Count	Cantidad de pasajeros del viaje
Traffic_Conditions	Intensidad del tráfico durante el viaje, (alta, media o baja)
Weather	Tipo de clima durante el viaje
Base_Fare	Tarifa inicial del viaje
Per_Km_Rate	Tasa por kilómetro
Per_Minute_Rate	Tasa por minuto
Trip_Duration_Minutes	Duración del viaje en minutos
Trip_Price	Precio del viaje (y)

El nombre del conjunto de datos es datos_caso_4.csv.

Entrega:

- Plantee una solución construyendo un ejercicio de experimentación mediante la metodología ASUM – DM.
- Con el mejor modelo construya un Pipeline de implementación.
- Se le asignó un modelo no visto en clase, consulte y explique su funcionamiento teórico, plantee una búsqueda de hiperparámetros para este modelo y muestre si es mejor o peor que los estudiados en clase.
- Construya una presentación donde muestre el experimento, el pipeline desarrollado, la explicación del modelo adicional y la comparación con el mejor seleccionado.

Nombre	Equipo	Caso	Modelo	Sustentador
Pérez Vargas Valeria	Equipo 1	1	Extra Tress Regressor	No Presenta
Ruiz Londoño Sebastián				No Presenta
Ángel Hernández Jorge Alberto				Presenta
Cardona Echeverri Santiago				No Presenta
Estrada Ramos Brayan Camilo	Equipo 2	2	LightGBM Regressor	Presenta
González Montoya Simón				No Presenta
Calderón Hernandez Alejandro				No Presenta
Meneses Madrid Maria Antonia				No Presenta
Castro Medina María Camila	Equipo 3	3	CatBoost Regressor	No Presenta
Restrepo Quiñones Daniel				Presenta
Lopera Duque Tomás				No Presenta
Valencia Giraldo Camilo				No Presenta
García Ortiz Pablo	Equipo 4	4	Elastic Net	No Presenta
Collazos Bermúdez Diego Jamir				No Presenta
Corrales Salazar Samuel				Presenta
Pérez Morales Alejandro				No Presenta
Arango Serrano Eduardo	Equipo 5	4	Bayesian Ridge	No Presenta
Toro Arango Sebastián				No Presenta
Morales Toro Sergio Andrés				Presenta
Jayk Vanegas José David				No Presenta
Sierra Ramírez Santiago	Equipo 6	3	Huber Regressor	No Presenta
Molina Puerta Sebastián				No Presenta
Betancur Ramirez David				No Presenta
González Balbin Laura Del Sol				Presenta
González Marín Daniel	Equipo 7	2	Least Angle Regressor	Presenta
Sierra Arbeláez Pedro				No Presenta
Sánchez Castillo Pedro Pablo				No Presenta
Hincapié Pérez Simón				No Presenta
Herrera Castañeda Samuel	Equipo 8	1	Lasso Least Angle Regressor	No Presenta
García García Isabella				No Presenta
Graciano Higueta Daniel				No Presenta
Cortés Rincón Juan Nicolás				Presenta
Gamez Herazo Carolina Del Mar	Equipo 9	2	Orthogonal Matching Pursuit	No Presenta
Correa Valdés Pedro				Presenta
García Salazar Manuela				No Presenta
Arévalo Mariño Wendy Rocío				No Presenta
Díaz Correa Juan Pablo	Equipo 10	4	Passive Agressive Regressor	No Presenta
Sánchez Cardozo Jerónimo				No Presenta
Uribe Velásquez Susana				No Presenta
Mesa Hernández Pablo				Presenta